

跨尺度缺陷有非负 response-distance 核， 拉伸只看其中一个投影

R0.70U 留下跨尺度张量 $\mathcal{D}_\times = \omega \otimes \omega - Q$ 。本节给出它的精确 Fourier 核：每一对输入频率的权重都是框架响应向量之间的平方距离。该核在同半径处二次消失，但完整张量仍不是拉伸账本所需的最小对象。

状态 · response-distance 恒等式与投影账本完成

全张量路线关闭；strain-projected 量保留

版本 v0.70V · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

完整 Parseval 框架产生一个非负平方弦长核

若 $V(k)$ 是频率 k 的完整响应向量，则

$$\widehat{\mathcal{D}_\times}(n) = \sum_{p+q=n} K(p, q) \widehat{\omega}(p) \otimes \widehat{\omega}(q), \quad K(p, q) = \frac{1}{2} \|V(p) - V(q)\|_{\ell^2}^2.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

涡量拉伸只使用 strain-compatible 投影

定义 $\nu_n = n/|n|$ 与

$$\mathfrak{X}_\times = \sum_{n \neq 0} |n|^{-2} |\nu_n \times \widehat{\mathcal{D}_\times}(n) \nu_n|^2.$$

Biot–Savart 与 Cauchy–Schwarz 给出精确的粘性吸收账本

$$|\mathfrak{E}_S| \leq \|\nabla \omega\|_2 \mathfrak{X}_\times^{1/2} \leq \frac{\nu}{2} \|\nabla \omega\|_2^2 + \frac{1}{2\nu} \mathfrak{X}_\times.$$

这一步改变了后续要估计的对象

response chord 揭示了真实的尺度局部性：同半径相互作用完全消失，窄径向带得到 mode-count 无关的正估计。与此同时，strain projection 删除了对拉伸无贡献的张量方向，使下一门槛更窄。

证明到这里为止

公式只是吸收账本。尚未证明 $\int \mathfrak{X}_\times dt$ 的能量级控制，主项 $\int S : Q$ 也未处理。秩一协方差不能控制完整 $\mathcal{D}_\times$ ，但这不自动否定其 strain projection。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70W 的检查点

Ro.70W 检查 pairwise polarization-area 估计在跨壳求和后能否控制 $\mathfrak{X}_\times$ 。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。